

Taller de Latex - Sesión 1

Facundo Cabral

Septiembre de 2026

Índice

1. Tipos de Letras	3
2. Listas y Enumeraciones	3
3. Matemática	4

1. Tipos de Letras

Este es un texto normal.

Este es un texto en negrita.

Este es un texto en itálica.

Este texto está inclinado.

ESTE TEXTO ESTÁ EN VERSALITAS.

Este texto está en azul.

Este texto está en azul con función creada

2. Listas y Enumeraciones

A continuación, se muestra la lista de pendientes:

- Pendiente 1
- Pendiente 2
- Pendiente 3

A continuación, lista enumerada:

1. Pendiente 1
2. Pendiente 2

3. Matemática

Un consumidor racional elige la cesta de bienes que maximiza su utilidad sujeto a la restriccion presupuestaria. Consideramos un ingreso $I > 0$ que se enfrenta a un vector de precios $(p_x, p_y) \in \mathbb{R}_{++}^2$ para los bienes x e y .

La propiedad de transitividad de las preferencias

$$u(x) \geq u(y) \iff x \succsim y$$

$$u(x, y) = A \cdot x^\alpha \cdot y^{1-\alpha} \quad \forall A > 0, \alpha \in (0, 1)$$

$$\begin{aligned} \max_{x, y} \quad & u(x, y) \\ \text{s.a.} \quad & p_x x + p_y y = I \end{aligned}$$

$$a = \beta \cdot 5$$

$$a/\beta = 5$$

$$u(x, y) = x^\alpha \cdot y^{1-\alpha}$$

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^\alpha \cdot y^{1-\alpha} + \lambda(I - p_x x - p_y y)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1} y^{1-\alpha} - \lambda p_x = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = (1 - \alpha) x^\alpha y^{-\alpha} - \lambda p_y = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I - p_x x - p_y y = 0$$

$$\boxed{x^*(p_x, p_y, I) = \frac{\alpha I}{p_x} \quad y^*(p_x, p_y, I) = \frac{(1 - \alpha) I}{p_y}} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & p_x & p_y \\ p_x & U_{xx} & U_{xy} \\ p_y & U_{yx} & U_{yy} \end{bmatrix}_{3 \times 3} \begin{bmatrix} \partial \lambda \\ \partial x \\ \partial y \end{bmatrix}_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\sum_{t=0}^T \beta^t \cdot U(c_t)$$

$$\int_0^\infty e^{-rt}\pi_t dt$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\left\{1+\frac{1}{n}\right\}^n=e$$